更严厉的声誉惩罚总能改善市场效率吗?

基于封闭市场主体仿真模型的配对制度实验

交易平台通过拉黑与公开举报惩罚违规者，“惩罚越快越严、市场越安全”是常见的政策直觉。本课题把两种常被混同的结果区分开来——市场能否存续，以及市场能否创造价值——以此检验上述直觉是否成立。我们以由老实人（H）与骗子（C）构成的封闭市场为对象，运行配对制度实验：开启或关闭举报驱逐机制、改变触发阈值，并考察效应如何随初始骗子比例变化。

一 研究问题

市场可以在几乎不产生净剩余的情况下维持运转，也可以在不断萎缩的同时创造剩余。由于这两条边际可能同向、也可能反向，我们从两个维度评价惩罚：*存续*（活跃老实人是否延续）与*效率*（交易创造的净剩余）。由此提出三个问题。Q1：启用驱逐是否延缓市场崩溃？其效果是否取决于破产退出是否同时开启？Q2：降低驱逐阈值（提高严格程度）的效应是平滑变化，还是在某一临界点集中释放？是否存在内点最优阈值？Q3：驱逐的价值是否取决于初始骗子比例 ρ？

> H1　驱逐相对于不驱逐延缓崩溃（$\beta_1 > 0$）。　H2　阈值效应呈非线性，“越严越好”的线性设定存在设定误差。　H3　驱逐效应随 ρ 变化，最优阈值因市场而异，并非普遍适用。

二 模型与数据

环境。封闭市场共 $N = H + C$ 个个体，身份在每次运行开始时随机打乱，退出后不再进入。每个离散步骤中，个体随机与至多 $a = 3$ 个不同对手配对；配对不看姿态，因此骗子无法被事先甄别。结算同步进行：所有交易按步初姿态快照结算，转化与退出只在步末生效。损益设定为：$H-H$ 双方各得 $g_{HH} = +2$；$H-C$ 为纯财富转移（$g_{HC}{}^{H} = -2$，$g_{HC}{}^{C} = +2$）；$C-C$ 双方各损失 $g_{CC} = -1$。

声誉。被骗的老实人拉黑骗子并公开举报（$r \to r{+}1$）；骗子之间相互交易只互相拉黑，不产生公共信号。每次受损使受害者的累计受损次数 m 加一；当 $m \geqslant p = 3$，老实人不可逆地转化为骗子，且 m 不清零，因此“受害”本身即是传染机制。

退出。两条相互独立的通道：破产（$w \leqslant 0$，资金归零）与驱逐（$r \geqslant q$，退出时冻结资金）。退出者离开配对池，也不再出现在他人的可交易目录中。基准校准为 $N = 100$（$H = 70$，$C = 30$，$\rho = 0.30$）、$a = 3$、$p = 3$、$w_0 = 10$、$T = 200$、$q = 3$；单次运行约 0.15 秒，整套设计可在普通笔记本上完成。

数据。全部数据由 Python 仿真生成（课程允许使用仿真数据）。所有运行固定随机种子，同一“参数配置 × 种子”在不同制度下使用相同随机数流（共同随机数），构成配对区组。由于制度会改变配对路径，相同种子并不意味着相同轨迹，它只消除随机抽取上的差异。

三 实验设计

基准 2×2。破产退出（关 / 开）× 驱逐（关 / 开），与 $\rho \in \{0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40\}$（固定 N、改变 C）交叉，每格 100 个种子，共 2,000 次运行。**阈值网格。**驱逐开启时取 $q \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$，同样的 ρ 网格与种子，共 4,000 次运行。**稳健性。**$N \in \{100, 200\}$、$a \in \{2, 3, 5\}$、$p \in \{2, 3, 4\}$、扰动损益参数、$T = 400$。

结果变量。崩溃时间定义为活跃老实人降至初始人数 10% 及以下的首个步骤，超过观察期记为右删失；效率指标为累计净剩余 $W_T = \sum_t \sum_{(i,j) \in E_t} (g_{ij}{}^{i} + g_{ij}{}^{j})$；中间结果为欺诈交易、转化人数与 $H-H$ 合作次数。

预实验。在 $\rho = 0.30$ 下各取 20 个种子：无驱逐时平均存续 4.0 步，$q = 3$ 时为 5.2 步，而 $q = 1$ 时达到 182 步。制度效应确实存在，但集中在极低阈值附近，因此需要在 $q = 1$ 附近加密网格并拓宽 ρ；同时，高 ρ 下崩溃在数步内即发生，破产通道几乎没有作用空间——这正是把 ρ 作为设计维度、而非控制变量的原因。

四 计量策略

设配置为 c、配对区组为 s，基准设定为

$$Y_{cs} = \alpha + \beta_1 E_{cs} + \beta_2 B_{cs} + \beta_3 (E \times B)_{cs} + \gamma_c + \varepsilon_{cs}, \tag{1}$$

其中 E、B 分别为驱逐与破产开关，γ_c 吸收校准差异，标准误按配对区组聚类。β_1 为无破产机制时驱逐的效应，$\beta_1 + \beta_3$ 为有破产机制时的效应。存续维度估计 Cox 模型 $h(t \mid X) = h_0(t)\exp(\beta_1 E + \beta_2 B + \beta_3 EB + \gamma' X)$，绘制各制度的 Kaplan-Meier 曲线，并报告 $[0, 200]$ 上的限制平均存续时间（RMST）差异。以 RMST 作为主要的存续指标，是因为曲线交叉时比例风险假设难以成立，且 RMST 以“步”为单位，比风险比更不易被过度解读。

阈值分析采用相对 $q = 1$ 的虚拟变量，而非单一斜率：

$$Y_{cs} = \alpha + \sum_{k \neq 1} \beta_k \mathbb{1}(q_{cs} = k) + \gamma_c + \varepsilon_{cs}, \quad E_{cs} = 1, \tag{2}$$

仅在驱逐开启的子样本上估计（否则 q 无定义）。q 的二次项只作概括：仅当曲率在统计上显著、且顶点落在整数网格之内时，才解释其隐含的最优阈值。异质性设定为

$$Y_{cs} = \alpha + \beta_1 E_{cs} + \beta_2 \rho_c + \beta_3 (E \times \rho)_{cs} + \gamma_c + \varepsilon_{cs}, \tag{3}$$

并加入 $E \times \rho^2$ 检验效应在高 ρ 下是否改变符号或衰减，条件效应为 $\beta_1 + \beta_3 \rho$。机制回归把被解释变量替换为欺诈交易、转化人数与合作次数，W_T 则分解为 $H-H$、$H-C$、$C-C$ 三部分。它们是对处理后结果的简约式效应，不作为因果中介。

机器学习补充。以配置层特征（N、ρ、a、p、q、E、B）训练随机生存森林，借助置换重要性检验参数模型可能遗漏的非线性与交互；用因果森林估计 E 在不同 ρ 下的条件平均处理效应。两者均为诊断工具：识别来自制度开关的随机化，而非来自学习器；交叉验证按种子分组，避免配对样本泄漏。由于阈值网格会产生大量系数，除常规标准误之外，还报告控制族错误率的 Romano-Wolf 校正 p 值。

五 贡献、边界与进度

贡献。其一，实地数据中无法关闭平台的驱逐规则来构造对照组，而本设计可在模型内部给出干净的制度因果效应；其二，存续与福利的双重核算可避免把“崩溃推迟”误读为“福利改善”；其三，q 与 ρ 上的政策响应曲面可直接回答“多严才算够、对哪类市场更有效”。

边界。模型有意省略了误举报、执法成本、申诉与重新进入——这些摩擦都会削弱“从严”的理由。因此本文的估计是严格惩罚收益的上界、宽松理由的下界；所有效应均为模型内部的识别，不外推到现实平台。

进度。第 1 – 2 周复现 2×2 并确定崩溃与删失口径；第 3 周完成阈值网格与异质性；第 4 周完成机制、福利分解、稳健性与初稿。

参考文献. Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488 – 500. Bolton, G. E., Greiner, B., & Ockenfels, A. (2013). Engineering trust: reciprocity in the production of reputation information. *Management Science*, 59(2), 265 – 285. Tadelis, S. (2016). Reputation and feedback systems in online platform markets. *Annual Review of Economics*, 8, 321 – 340.